

Normalisation et comparaison graphique de deux séries de données

On s'intéresse à deux séries de mesures provenant de deux capteurs différents.

Ces capteurs ne mesurent pas dans les mêmes unités, ce qui empêche toute comparaison directe.

On travaille avec les deux séries suivantes :

```
A = [  
  12, 18, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 45, 50,  
  53, 57, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78,  
  80, 83, 85, 88, 90, 92, 95, 97, 100, 103  
]  
B = [  
  100, 110, 95, 120, 130, 140, 125, 135, 150, 160,  
  155, 165, 170, 158, 175, 180, 168, 185, 190, 200,  
  195, 205, 210, 198, 215, 220, 230, 225, 240, 250  
]
```

Études

1. Calculer, pour chaque série A et B :

- le minimum et le maximum.
- la moyenne μ .
- l'écart-type σ .

2. Normalisez (centré-réduire)

Questions :

- Qu'observe-t-on sur les moyennes des séries centrées-réduites ?
- Que peut-on dire de leurs écarts-types ?
- Les deux séries deviennent-elles comparables en termes de forme de distribution ?

3. Normalisation $\min_max$

Représentation graphique

Consigne

Représenter les deux séries normalisées sur un même graphique :

- soit en boxplots comparatifs (deux boxplots côte à côte) ;
- soit en courbes représentant les valeurs dans l'ordre des observations.

Représentations à produire :

1. Un graphique avec les deux séries centrées-réduites.
2. Un graphique avec les deux séries normalisées min-max.

Interprétation des résultats

Répondez aux questions suivantes :

1. Les médianes sont-elles proches dans les différentes normalisations ?